1 El negocio

Ficha, secciones 1 y 2

Fuentes Cedeño José Miguel · Anchundia Anchundia Luis Antonio

Programa de puntos para una cafetería

Negocio de referencia · DIPASO / TI POINTS

DIPASO usa TI POINTS para fidelizar clientes mediante puntos.
Identifica al cliente con cédula y permite consultar y canjear puntos.
Nuestra adaptación: 1 punto por dólar completo y vigencia de 6 meses.

Caso de contraste · Plenti

Programa de coalición de American Express que dependía de varios comercios aliados.
Cerró en 2018. Hipótesis: al salir aliados, los puntos perdieron utilidad.
Nuestro modelo concentra clientes, compras, puntos y recompensas en una cafetería.

Cumplimiento

✓ Referencia real: DIPASO · TI POINTS
✓ Qué hace el programa y cómo se adapta
✓ Caso de contraste: Plenti
✓ Hipótesis sobre el modelo de un solo comercio
✓ Ficha: docs/hito1_ficha_del_negocio.md

Ficha, secciones 1 y 2:

https://github.com/uleam-web-2026-2/web2A-fuentes-anchundia/blob/main/Trabajo_autonomo_LealCaf/docs/hito1_ficha_del_negocio.md

Fuentes Cedeño José Miguel · Anchundia Anchundia Luis Antonio

2 Adaptación al Ecuador

Ficha, sección 3

	Restricción	Efecto en el negocio
1	**Cédula · 10 dígitos y única**	→ Cliente.Cedula es obligatoria y permite identificar al cliente.
2	**Factura · número único**	→ Compra.NumeroFactura evita que una misma factura genere puntos dos veces.
3	**Vigencia · 6 meses**	→ El saldo solo suma movimientos de puntos que todavía no han vencido.

Cambio principal del modelo

Se creó MovimientoPuntos con FechaVencimiento para calcular el saldo vigente. Así sabemos qué puntos siguen disponibles y cuáles vencieron.

Cumplimiento

- ✓ Cédula ecuatoriana como identificación
- ✓ Factura como comprobante de compra
- ✓ Puntos con vigencia de 6 meses
- ✓ La vigencia cambió el modelo de datos
- ✓ Ficha: sección 3

Ficha, sección 2:

https://github.com/uleam-web-2026-2/web2A-fuentes-anchundia/blob/main/Trabajo_autonomo_LealCaf/docs/hito1_addendum.md

Fuentes Cedeño José Miguel · Anchundia Anchundia Luis Antonio

3 Modelo de datos

Ficha, sección 4 · los structs van en la ficha

Modelo · 5 entidades

Cliente	Compra	MovimientoPuntos
ID: uint Cedula: string Nombre: string	ID: uint ClienteID: uint Total: float64	ID: uint Tipo: string Puntos: int

Recompensa	Canje	[Entidad 6]
ID: uint Nombre: string PuntosNecesarios: int	ID: uint RecompensaID: uint Estado: string	[atributo]: [tipo] [atributo]: [tipo] [atributo]: [tipo]

Relaciones: Cliente 1—N Compra · Cliente 1—N MovimientoPuntos · Cliente 1—N Canje
Recompensa 1—N Canje · Compra 1—N MovimientoPuntos · Canje 1—N MovimientoPuntos

Cumplimiento

✓ 5 entidades principales
✓ Atributos clave y tipos
✓ Relaciones 1:N
✓ Structs completos en modelos.go
✓ Ficha: sección 4

Ficha, sección 3:

https://github.com/uleam-web-2026-2/web2A-fuentes-anchundia/blob/main/Trabajo_autonomo_LealCaf/internal/fidelizacion/modelos.go

4 Máquina de estados

Ficha, sección 5

Fuentes Cedeño José Miguel · Anchundia Anchundia Luis Antonio

Estados de Canje



De	A	Quién	Condición
solicitado	confirmado	Administrador	Puntos vigentes suficientes
solicitado	cancelado	Administrador	Rechazo o anulación

Transición prohibida

confirmado → cancelado

Razón: ya se entregó la recompensa y se descontaron los puntos. Una corrección debe hacerse con un nuevo movimiento.

Cumplimiento

✓ 3 estados
✓ Estado inicial: solicitado
✓ Solo el administrador confirma o cancela
✓ Confirmado/cancelado son estados finales
✓ Ficha: sección 5

Ficha, sección 4:

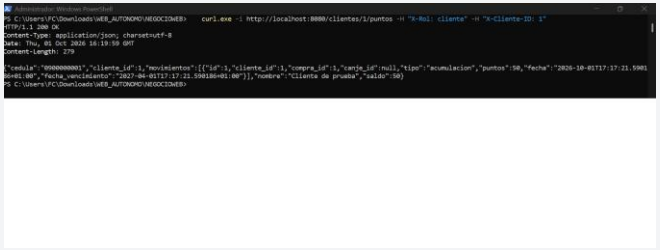
https://github.com/uleam-web-2026-2/web2A-fuentes-anchundia/blob/main/Trabajo_autonomo_LealCaf/docs/hito1_addendum.md

5 API y pantallas

Ficha, secciones 6 y 7 · lo demás va en el addendum

Fuentes Cedeño José Miguel · Anchundia Anchundia Luis Antonio

Endpoint	Rol	Pantalla	OK	Error
POST /compras	Admin	Registrar compra	201	403/409
GET /clientes/{id}/puntos	Cliente/Admin	Mis puntos	200	403/404
GET /recompensas	Cliente/Admin	Recompensas	200	401
POST /canjes	Cliente	Recompensas	201	400/403
PATCH /canjes/{id}/estado	Admin	Gestión canjes	200	400/403/409



Respuesta real de GET /clientes/1/puntos
HTTP 200 OK · JSON con saldo y movimientos

Addendum: estructura, variables de entorno, pruebas, boceto y secuencia.

Cumplimiento

- ✓ 5 endpoints clave
- ✓ Rol y pantalla que los consume
- ✓ Códigos de éxito y error
- ✓ Respuesta real: 200 OK
- ✓ Detalle completo en ficha y addendum

Ficha, sección 5:

https://github.com/uleam-web-2026-2/web2A-fuentes-anchundia/blob/main/Trabajo_autonomo_LealCaf/docs/hito1_addendum.md